INSTRUÇÃO TÉCNICA

Instalar Regulador de Tensão de Baixa Tensão - RTBT

ENERGISA-GTCD-IT/Nº294/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar as Tarefas Preliminares: 7
5.2- Verificar Potência entre Equipamentos 7
5.3- Fixar Suporte no Regulador de Baixa Tensão 8
5.4- Elevar Regulador de Baixa Tensão 9
5.4.1- Instalação do RTBT em Estrutura após o Transformador 10
5.5- Instalar RTBT em Estrutura 11
5.6- Ligar Aterramento ao Cabo de Contole do RTBT 12
5.6.1- Operar Rede para Instalação 13
5.6.2- Desinstalar o RTBT 18
5.6.3- Desinstalar o RTBT com Interrupção 18
5.6.4- Desinstalar o RTBT sem Interrupção 18
5.7- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21: 19
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 20
7- INDICADORES 20
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 20
9- VIGÊNCIA 21
10- APROVAÇÃO 21

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Risco
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
RTBT	Regulador de Tensão de Baixa Tensão
DRC	Duração Relativa de Transgressão de Tensão Crítica
DRP	Duração Relativa de Transgressão de Tensão Precária
EPI	Equipamento de proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Danilo Maranhão de Farias Santana	danilo.santana@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	Grupo Energisa	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	Grupo Energisa	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/05/2019	Vanildo Costa Cavalcante

APROVADO
ESCRITÓRIO DE PROCESSOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar manutenção de Redes de BT_MT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Regulador de Tensão de Baixa Tensão - RTBT

1- OBJETIVO

Atender aos possíveis descumprimentos do Módulo 8 PRODIST no tangente aos requisitos dos limites de violação dos níveis de tensão, surge a aplicabilidade de Reguladores de tensão baixa tensão em LDBT com longas distâncias aos padrões exigíveis de queda de tensão normatizada.

2- APLICAÇÃO

Aplica-se a execução de obras de qualidade de energia elétrica, onde demandam longos períodos de planejamento para curtos prazos de adequações das violações de níveis de tensão, que promovem penalizações diversas e onerosas a concessionária de energia elétrica. Neste momento, a regulação em baixa tensão mediante a criteriosa análise técnica/econômica, a redução do tempo de execução de retrabalhos ou expansões desnecessárias a serem construídas ou manutencionado pelo Departamento de Construção e Manutenção da Distribuição (DCMD).

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 2,0 horas / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR-35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

De posse da planta (tablet/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização.

5.1- Executar as Tarefas Preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº048/2019 - Executar Operação das Alavancas do Guindauto;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.2- Verificar Potência entre Equipamentos

- Antes do transporte e instalação do Regulador de Baixa Tensão, a equipe técnica deverá averiguar a potência ativa do transformador, pelo qual são oriundas as violações de níveis de tensão, sejam essas por DRP ou DRC.

NOTA:

1. O regulador de tensão a ser instalado deverá apresentar a mesma potência ativa do transformador em questão.

Tabela 01: Reguladores Baixa Tensão Padronizados Grupo ENERGISA.

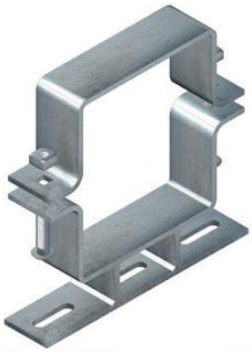
Potência/Tensão do Equipamento	Especificação Técnica Resumida
30 KVA / 230 ou 220 ou 127 V	Regulador Tensão Rede Secundaria 30 KVA 1Ø.
45 KVA / 220/127 V	Regulador Tensão Rede Secundaria 220/127 V 45 KVA 3Ø.
45 KVA / 380/220 V	Regulador Tensão Rede Secundaria 380/220 V 45 KVA 3Ø.
75 KVA / 220/127 V	Regulador Tensão Rede Secundaria 220/127 V 75 KVA 3Ø.
75 KVA / 380/220 V	Regulador Tensão Rede Secundaria 380/220 V 75 KVA 3Ø.
112,5 KVA / 220/127 V	Regulador Tensão Rede Secundaria 220/127 V 112,5 KVA 3Ø.
112,5 KVA / 380/220 V	Regulador Tensão Rede Secundaria 380/220 V 112,5 KVA 3Ø.

5.3- Fixar Suporte no Regulador de Baixa Tensão

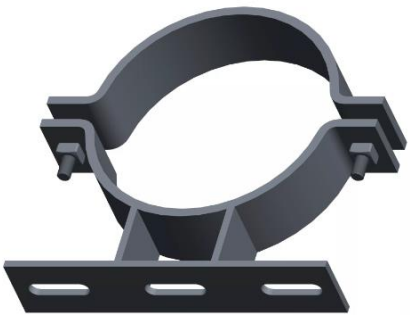
- Fixar através de parafusos a metade do suporte nas alças de sustentação do Regulador de Baixa Tensão, ficando a outra metade para ser fixada ao poste quando posicionado na altura de instalação.

NOTAS:

2. Para a fixação do Regulador de Baixa Tensão ao poste, utiliza-se o mesmo suporte para transformador, que poderá ser para poste duplo T ou circular.



Suporte Duplo T



Suporte Circular

3. As referências dos suportes “Duplo T” e “Circular”, estão especificados na NDU 010.
4. As dimensões dos suportes “Duplo T” e “Circular” estão diretamente relacionados ao esforço do poste, e a altura de instalação no poste.

Figura 1: Ponto de fixação do suporte de DT ou Circular

5.4- Elevar Regulador de Baixa Tensão

Quando da elevação do RTBT com auxílio do caminhão guindauto, este deverá ser instalado na face de maior esforço o poste duplo T (face lisa).

A elevação do RTBT deverá ser realizada por intermédio dos olhais localizados na parte superior com auxílio de cinta ou estropo para elevação da carga devidamente adequada a massa do RTBT.

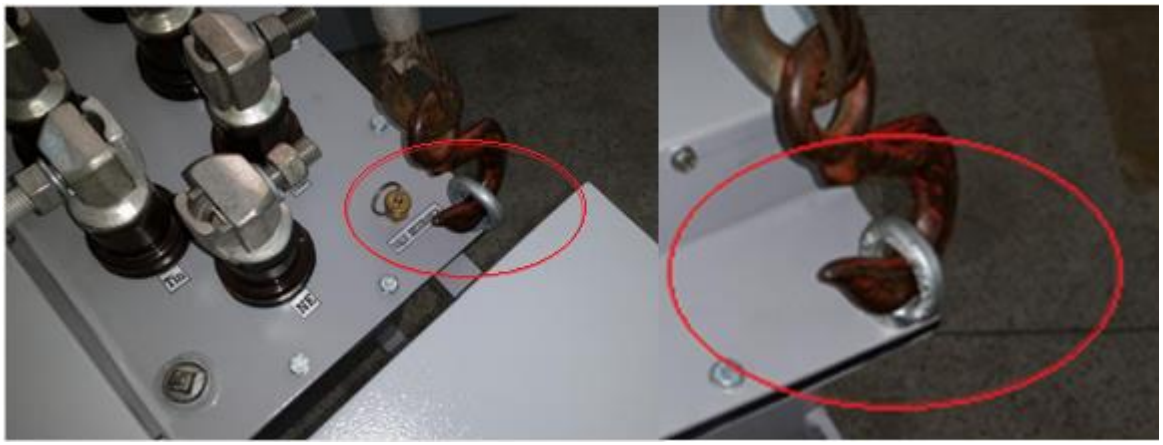


Figura 2: Alça de sustentação do RTBT

O RTBT deverá ser instalado em poste duplo T ou circular com esforço mecânico igual ou superior a 300 N. (NBR 8451-1/2011).

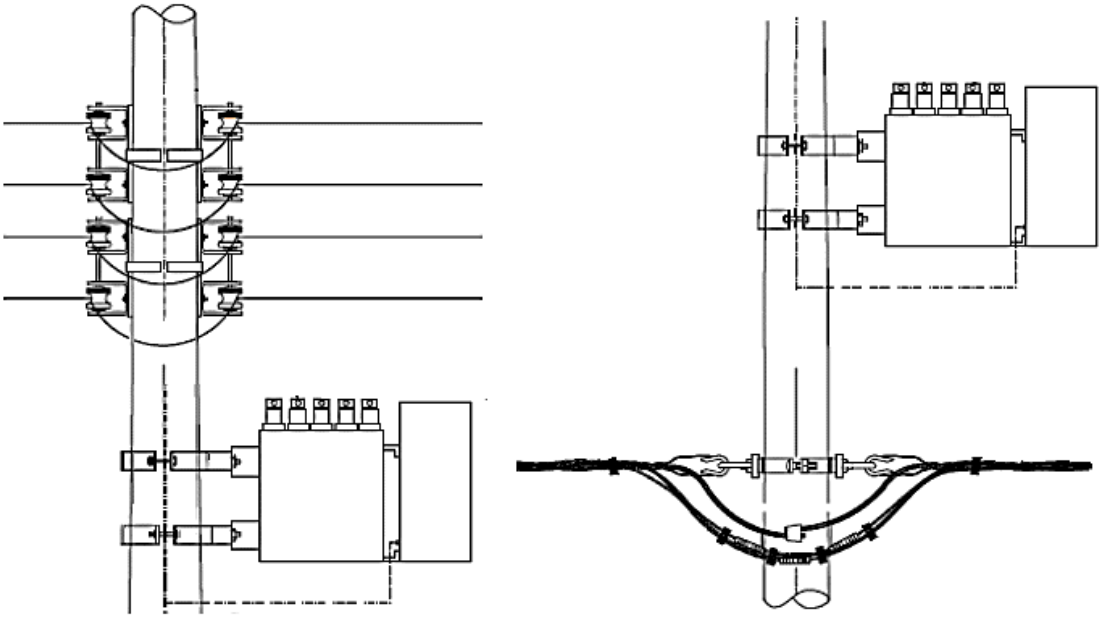


Figura 3: Desenho do local de instalação do RTBT

Tabela 2: Reguladores de Tensão de Baixa Tensão – Massa (Kg)

Potência do Equipamento	Massa em KG
30 KVA	140
45 KVA	200
75 KVA	280
112,5 KVA	390

5.4.1- Instalação do RTBT em Estrutura após o Transformador

O regulador de baixa tensão deverá ser instalado em postes Duplo T ou Circular com altura igual ou superior a 9 metros podendo ser este instalado acima ou abaixo para rede multiplexada. Enquanto na rede convencional, com cabos nus, deverá ser instalado abaixo da mesma.

5.5- Instalar RTBT em Estrutura

Os reguladores de tensão de baixa tensão (RTBT) podem ser instalados sob duas configurações, conforme apresentadas abaixo.

Na configuração proposta o regulador e instalado após a estrutura do transformador de distribuição. Esta opção é escolhida quando não há condições técnicas de compartilhamento na mesma estrutura do transformador de distribuição.

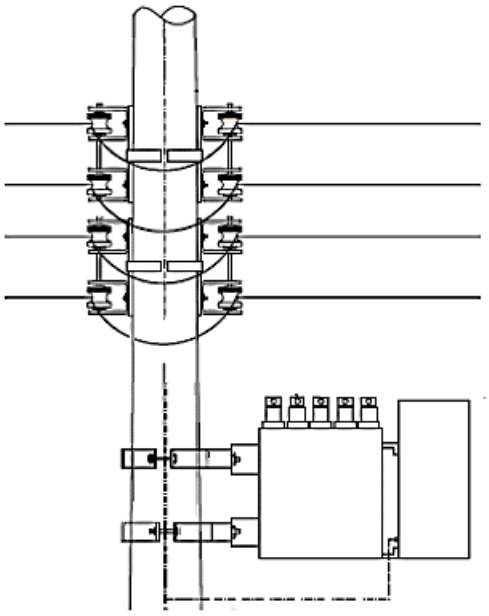


Figura 4: RTBT instalado após transformador de distribuição

Outra situação é quando há condições técnicas de compartilhamento do regulador na mesma estrutura do transformador de distribuição.

Entretanto, ao ponto de vista da manutenção, poderá ser a pior opção caso haja uma grande quantidade de circuitos diversos na estrutura além do transformador.

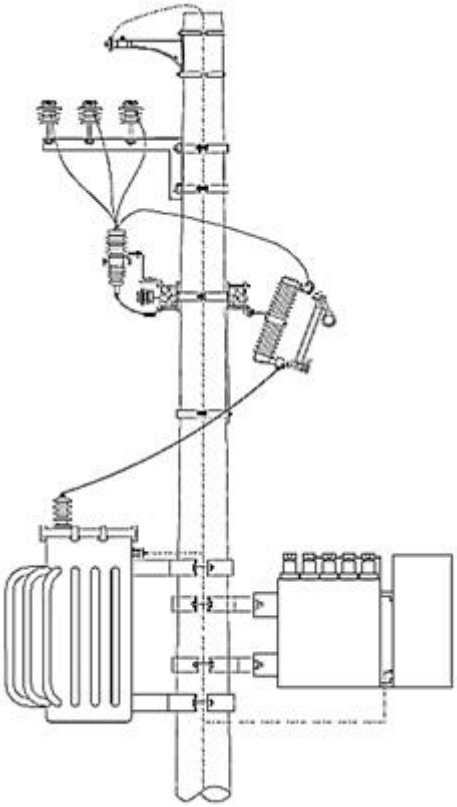


Figura 5: RTBT instalado em estrutura de transformador de distribuição

5.6- Ligar Aterramento ao Cabo de Controle do RTBT

RTBT tem em sua carcaça um ponto de conexão para o cabo do aterramento. Este ponto determina a equipotencialização entre o Regulador de Tensão de Baixa Tensão, o controle e demais partes metálicas do equipamento com a terra.

Figura 6: Ponto de equipotencialização do RTBT com a Terra

5.6.1- Operar Rede para Instalação

São necessárias diversas operações para que a instalação do RTBT seja realizada com segurança.

5.6.1.1- Instalar RTBT com Interrupção

A instalação do RTBT com desligamento programado, assim como os demais equipamentos acoplados a linha de distribuição de energia elétrica deverão primeiramente atender os critérios operacionais estabelecidos pela ANEEL.

a) Realizar seccionamento da alimentação do transformador de distribuição através da abertura da chave fusível conforme IT/Nº223/2018 - Manobra de Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão.

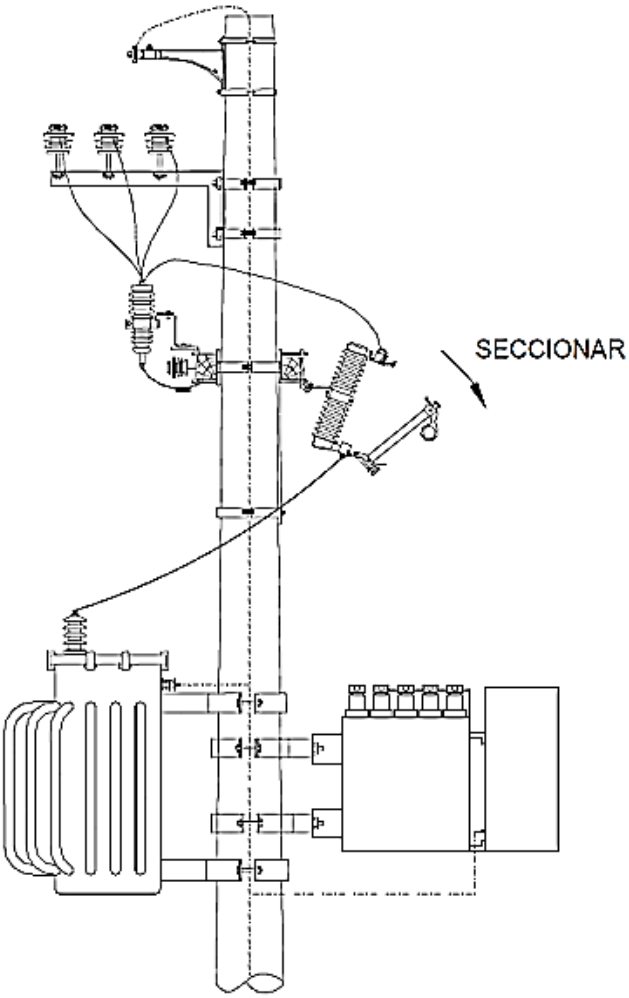


Figura 7: Seccionamento da chave fusível

b) Aterrar os pontos conforme procedimento de segurança (DITAIS).

c) Conectar os cabos de entrada, saída e neutro no RTBT.

Figura 8: Terminais de ligação do RTBT

As configurações dos fluxos da corrente do transformador para regulador de tensão de baixa tensão, acontece no sentido da carga do circuito de forma a promover a correção das transgressões por violação de níveis de tensão DRP e DRC.

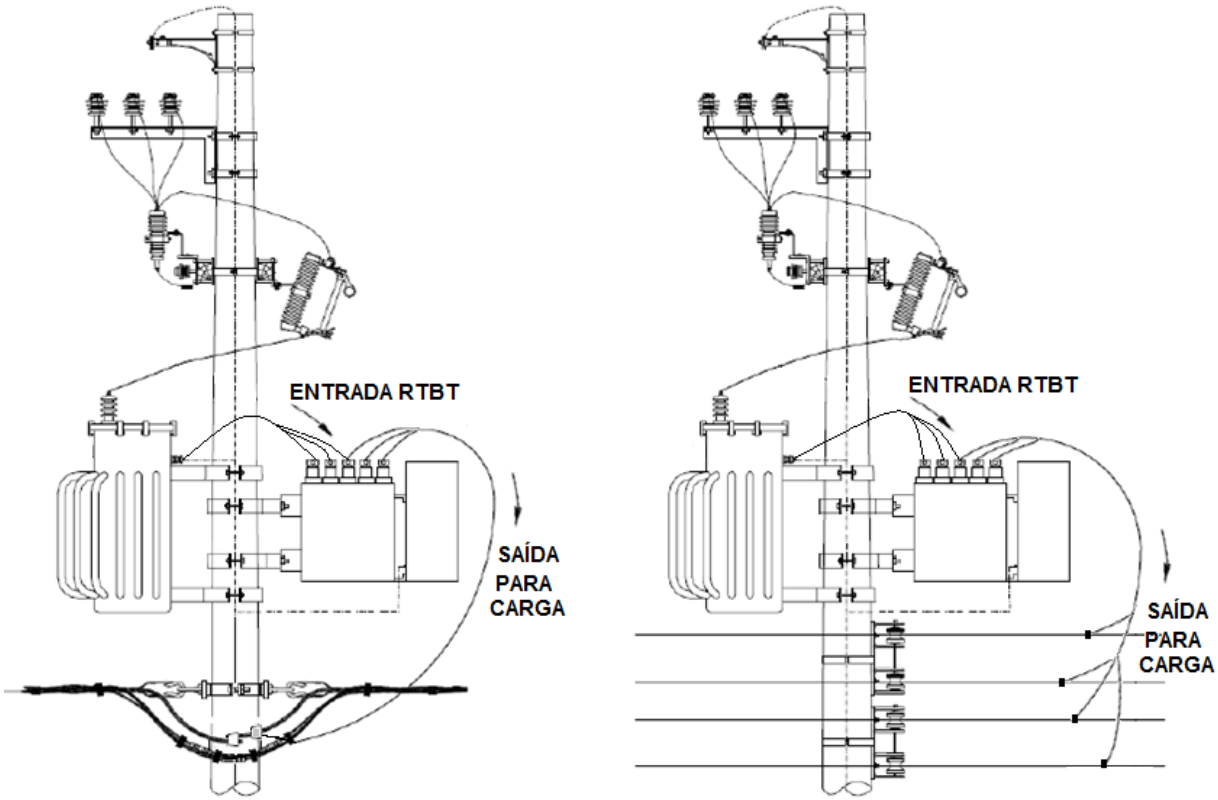


Figura 9: Esquema ligação RTBT + Transformador em rede aberta e multiplexada.

a) Colocar a chave de by pass manual na posição by pass ligado.
b) Ligar a alimentação do transformador de média tensão.
c) Colocar a chave de by pass manual na posição by pass desligado.

Figura 10: Vista Inferior

a) Em alguns segundos o RTBT irá controlar a tensão de saída para o consumidor.

5.6.1.2- Instalar RTBT sem Interrupção

O RTBT apresenta o recurso elétrico de realização da instalação do equipamento sem a interrupção da linha de distribuição para isso deve-se manter a chave de by-pass manual na posição de by pass ligado, conforme figura 13.

Figura 11: Vista Inferior

a) Instale os cabos de entrada, saída e neutro sem seccionar a rede.

b) Seccione a rede entre a alimentação do RTBT e a saída para carga conforme figura abaixo.

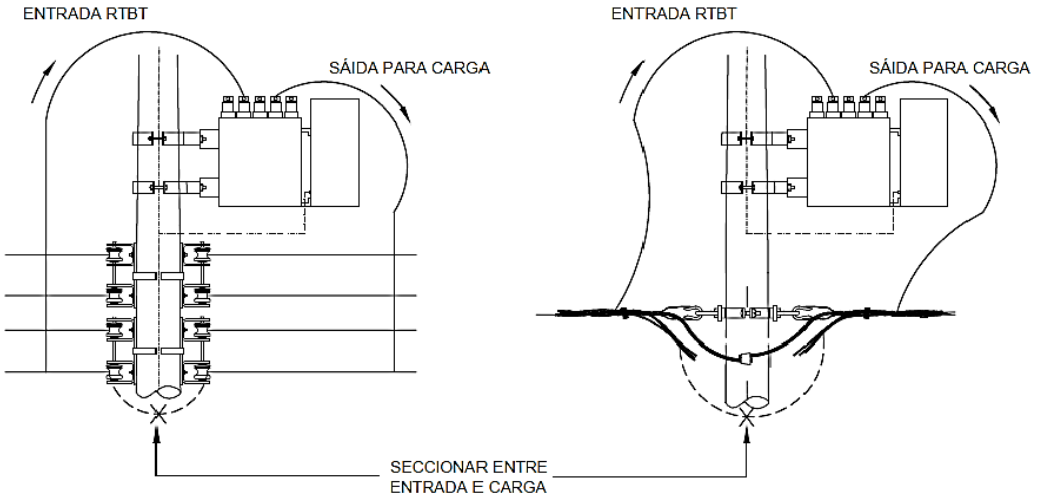


Figura 12: Seccionamento Local

c) Colocar a chave de by pass manual na posição by pass desligado.

Figura 13: Vista inferior

d) Isole ou retire os cabos nos pontos seccionados.

e) O RTBT já está controlando a tensão de saída para o consumidor.

5.6.2- Desinstalar o RTBT

Para proceder a desinstalação do equipamento RTBT deverá ser selecionada a chave by pass manual na posição by pass ligado.

5.6.3- Desinstalar o RTBT com Interrupção

a) Desligar a alimentação do transformador LDMT, seccionando a chave fusível do transformador;

b) Desconectar os cabos de entrada, saída, neutro e terra no RTBT;

c) Utilizar os olhais da parte superior do RTBT para sustentar o equipamento;

d) Soltar os parafusos que fixam o RTBT ao suporte para o transformador;

e) Descer o RTBT utilizando os ganchos laterais;

f) Recompor a instalação conforme padrão vigente.

5.6.4- Desinstalar o RTBT sem Interrupção

a) Colocar a chave de by pass manual na posição by pass ligado;

b) Refazer a conexão da rede onde foi seccionada na instalação;

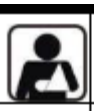
c) Retirar os cabos de entrada, saída e neutro e terra no RTBT;

d) Utilizar os olhais na parte superior para segurar o RTBT;

e) Descer o RTBT utilizando os ganchos laterais.

1. Desfazer as tarefas preliminares.

5.7- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 20 e 21:

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Bloqueador solar	01
Corda de nylon ou de fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Tesoura corta cabos	01
Guindauto hidráulico	01
Máquina para aplicação e conector a compressão e cunha	01
Farol portátil 01	01
Balde de lona para içamento de materiais	01
Carretilha em alumínio para corda	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Luva de borracha pra BT	01 par
Alicate volt amperímetro	01
Chave de regulagem	01
Estropo de nylon	02
Chave de fenda	01
Alicate universal	01
Encerado de lona 2x2	01
Escova de aço	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/05/19	Vigente	-	30/05/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	13/09/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF		
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		